

Índice de Theil — Ejemplo

Este documento muestra cómo se calcula el **índice de Theil** y su descomposición en los componentes **entre regiones** y **dentro de regiones**, sin saltarse pasos.

Datos del ejemplo

Tenemos un país con **2 regiones** y **3 condados** en cada una:

Región	Condado	Ingreso y_i
Sur	S_1	400
Sur	S_2	500
Sur	S_3	600
Norte	N_1	1300
Norte	N_2	1500
Norte	N_3	1700

Total de áreas: $m = 6$.

Promedios

Promedio nacional (suma de todos los ingresos dividida por 6):

$$\bar{y} = \frac{400 + 500 + 600 + 1300 + 1500 + 1700}{6} = \frac{6000}{6} = 1000$$

Promedio del Sur (solo las tres áreas del Sur):

$$\bar{y}_{Sur} = \frac{400 + 500 + 600}{3} = \frac{1500}{3} = 500$$

Promedio del Norte (solo las tres áreas del Norte):

$$\bar{y}_{Norte} = \frac{1300 + 1500 + 1700}{3} = \frac{4500}{3} = 1500$$

Fórmula del Theil

$$T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{y_i}{\bar{y}} \ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)$$

donde $\bar{y}$ es el promedio del **conjunto** sobre el que se está calculando el Theil. Cuando calculemos el Theil **nacional** usaremos $\bar{y} = 1000$. Cuando calculemos el Theil **del Sur** usaremos $\bar{y}_{Sur} = 500$, y para el Norte usaremos $\bar{y}_{Norte} = 1500$.

Parte 1 — Theil total

Calculamos el Theil sobre las 6 áreas usando $\bar{y} = 1000$.

Paso 1.1: cociente $y_i/\bar{y}$ para cada área

Área	y_i	$y_i/\bar{y}$
S_1	400	$400/1000 = 0.40$
S_2	500	$500/1000 = 0.50$
S_3	600	$600/1000 = 0.60$
N_1	1300	$1300/1000 = 1.30$
N_2	1500	$1500/1000 = 1.50$
N_3	1700	$1700/1000 = 1.70$

Paso 1.2: logaritmo natural de cada cociente

Área	$y_i/\bar{y}$	$\ln(y_i/\bar{y})$
S_1	0.40	-0.9163
S_2	0.50	-0.6931
S_3	0.60	-0.5108
N_1	1.30	+0.2624
N_2	1.50	+0.4055
N_3	1.70	+0.5306

Paso 1.3: producto $(y_i/\bar{y}) \cdot \ln(y_i/\bar{y})$

Área	Cálculo	Producto
S_1	$0.40 \times (-0.9163)$	-0.3665
S_2	$0.50 \times (-0.6931)$	-0.3466
S_3	$0.60 \times (-0.5108)$	-0.3065
N_1	$1.30 \times (+0.2624)$	+0.3411
N_2	$1.50 \times (+0.4055)$	+0.6082
N_3	$1.70 \times (+0.5306)$	+0.9020

Paso 1.4: sumar y dividir por $m = 6$

$$\sum_i \frac{y_i}{\bar{y}} \ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right) = -0.3665 - 0.3466 - 0.3065 + 0.3411 + 0.6082 + 0.9020 = 0.8317$$

$$T_{total} = \frac{0.8317}{6} = 0.1386$$

Parte 2 — Theil ENTRE regiones

Reemplazamos cada condado por **el promedio de su región**, y calculamos el Theil sobre la lista resultante.

Paso 2.1: lista reemplazada

Área	Valor original	Valor reemplazado
S_1	400	500
S_2	500	500
S_3	600	500
N_1	1300	1500
N_2	1500	1500
N_3	1700	1500

La lista reemplazada es [500, 500, 500, 1500, 1500, 1500]. El promedio de esta lista coincide con el promedio nacional (no cambia, porque reemplazar por la media regional preserva el total): $\bar{y} = 1000$.

Paso 2.2: cocientes y logaritmos

Como solo hay dos valores distintos en la lista, calculamos cada uno una vez:

Para los del Sur (valor 500):

- $500/1000 = 0.50$
- $\ln(0.50) = -0.6931$
- producto: $0.50 \times (-0.6931) = -0.3466$
- aparece **3 veces** (una por cada condado del Sur)

Para los del Norte (valor 1500):

- $1500/1000 = 1.50$
- $\ln(1.50) = +0.4055$
- producto: $1.50 \times (+0.4055) = +0.6082$
- aparece **3 veces** (una por cada condado del Norte)

Paso 2.3: sumar y dividir por $m = 6$

$$\sum_i \frac{y_i}{\bar{y}} \ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right) = 3 \times (-0.3466) + 3 \times (+0.6082) = -1.0397 + 1.8245 = 0.7848$$

$$T_{entre} = \frac{0.7848}{6} = 0.1308$$

Parte 3 — Theil DENTRO de regiones (dos formas)

Forma A — por resta

Se aprovecha la propiedad de descomposición:

$$T_{dentro} = T_{total} - T_{entre} = 0.1386 - 0.1308 = 0.0078$$

Forma B — calculando cada región por separado y promediando

Esta es la forma “directa”. Se hace en tres pasos:

Paso 3B.1: Theil del Sur (independiente) Calculamos el Theil **solo con las áreas del Sur**, usando el promedio del Sur ($\bar{y}_{Sur} = 500$).

Área	y_i	$y_i/\bar{y}_{Sur}$	$\ln(\cdot)$	Producto
S_1	400	$400/500 = 0.80$	-0.2231	$0.80 \times (-0.2231) = -0.1785$
S_2	500	$500/500 = 1.00$	0	$1.00 \times 0 = 0$
S_3	600	$600/500 = 1.20$	+0.1823	$1.20 \times (+0.1823) = +0.2188$

Suma: $-0.1785 + 0 + 0.2188 = 0.0403$

$$T_{Sur} = \frac{0.0403}{3} = 0.0134$$

Paso 3B.2: Theil del Norte (independiente) Calculamos el Theil **solo con las áreas del Norte**, usando el promedio del Norte ($\bar{y}_{Norte} = 1500$).

Área	y_i	$y_i/\bar{y}_{Norte}$	$\ln(\cdot)$	Producto
N_1	1300	$1300/1500 = 0.8667$	-0.1431	$0.8667 \times (-0.1431) = -0.1240$
N_2	1500	$1500/1500 = 1.0000$	0	$1.0000 \times 0 = 0$
N_3	1700	$1700/1500 = 1.1333$	+0.1252	$1.1333 \times (+0.1252) = +0.1419$

Suma: $-0.1240 + 0 + 0.1419 = 0.0179$

$$T_{Norte} = \frac{0.0179}{3} = 0.0060$$

Nota. $T_{Sur} \neq T_{Norte}$ aunque las dos regiones tienen la misma “forma” relativa de distribución (cada una con un -20 %, un 0 % y un +20 % respecto a su media). La razón es que el Theil **no es invariante a escala absoluta cuando la dispersión es proporcional**: el Norte tiene los mismos % de desviación pero números más grandes, y al dividir por una media mayor (1500 vs 500) los cocientes $y_i/\bar{y}$ quedan más cerca de 1, lo que reduce el log y por tanto el índice. Es decir, **el Theil mide desigualdad relativa, y “estar 100 lejos del promedio” no pesa lo mismo si el promedio es 500 que si es 1500.**

Paso 3B.3: combinar con los pesos de cada región El peso de cada región es **su participación en el ingreso total**, no su número de áreas:

- Ingreso total del Sur: $400 + 500 + 600 = 1500$
- Ingreso total del Norte: $1300 + 1500 + 1700 = 4500$
- Ingreso nacional: $1500 + 4500 = 6000$
- $s_{Sur} = 1500/6000 = 0.25$
- $s_{Norte} = 4500/6000 = 0.75$

El Theil dentro es la suma ponderada:

$$T_{dentro} = s_{Sur} \cdot T_{Sur} + s_{Norte} \cdot T_{Norte}$$

$$T_{dentro} = 0.25 \times 0.0134 + 0.75 \times 0.0060$$

$$T_{dentro} = 0.00335 + 0.00450 = 0.00785 \approx 0.0078$$

Verificación

Las dos formas dan lo mismo (con la precisión de los redondeos):

$$T_{dentro}^{(A)} = T_{total} - T_{entre} = 0.0078$$

$$T_{dentro}^{(B)} = \sum_g s_g T_g = 0.0078 \quad \checkmark$$

Resumen final

$$T_{total} = T_{entre} + T_{dentro}$$

$$0.1386 = 0.1308 + 0.0078$$

Componente	Valor	% del total
T_{total}	0.1386	100 %
T_{entre}	0.1308	94 %
T_{dentro}	0.0078	6 %

Lectura. En este país hipotético, el 94 % de la desigualdad entre condados se explica por la brecha **entre las dos regiones** (el Sur gana en promedio 500 y el Norte 1500). Solo el 6 % proviene de las diferencias **dentro** de cada región.

Si quisiéramos cerrar la desigualdad, una política que igualara los promedios regionales (sin tocar lo de adentro) reduciría el Theil de 0.1386 a 0.0078 — una caída del 94 %.

Por qué importa la doble forma de calcular T_{dentro}

La **forma A** (por resta) es la más rápida una vez que tienes T_{total} y T_{entre} .

La **forma B** (sumar Theils regionales ponderados) es la que tiene sentido conceptual: muestra que el Theil dentro **es literalmente** un promedio ponderado de la desigualdad medida dentro de cada subgrupo. Por eso esta misma fórmula se generaliza a cualquier partición — por estados, por categorías administrativas, por grupos demográficos.